Hes·so VALAIS WALLIS

School of Engineering

Industrial Automation Base

Course AutB

Author: Cédric Lenoir

> Version 2026, V1.0

LAB 06

PackML & PLCopen

Objectifs

- [ ] Utiliser des Function Block du type PLCopen dans un contexte PackML.
- [ ] Implémenter des alarmes et des warnings pour surveiller le système.

Règles de codage

- Vous devez programmer uniquement dans **PRG_Student**.
- Le projet comporte déjà des blocs remplissant un certain nombres de fonctionnalités (gestion des états du PackML, la mise sous tension des axes, etc.)

Documentation

- For Gripper Function Blocks online
- HEVS PackTag User Interface
- HEVS Alarms
- HEVS Warnings
- MC_Stop & MC_MoveAbsolute

Sécurité

L'axe Z est déjà programmé pour remonter pendant l'état "Resetting" afin d'éviter les risques de Crash.

Vous pouvez vous inspirer du code ci-dessous pour implémenter votre programme :
FB_ModuleAxis_Z utilise **ACT_Resetting**.

```
(*
         Manage Resetting
*)
IF actualState = E_PackState.eResetting THEN
   // Set to TRUE if no action requested
   CASE axisResetting OF
      E_AxisResetting.eIdle :
         // For Z axis, position 0 is safe
         mcMoveAbs.Position := 0;
         axisResetting := E_AxisResetting.eMotionResetPos;

      E_AxisResetting.eMotionResetPos :
         IF mcMoveAbs.Done THEN
            axisResetting := E_AxisResetting.eMotionIdleDone;
         ELSIF mcMoveAbs.Error THEN
            axisResetting := E_AxisResetting.eMotionIdleError;
         END_IF
      E_AxisResetting.eMotionIdleDone :
         // Do Nothing, SC
         ;
      E_AxisResetting.eMotionIdleError :
         // Do nothing, wait for debug
         ;
   END_CASE

   stActing.Resetting_SC := (axisResetting = E_AxisResetting.eMotionIdleDone);
ELSE
   axisResetting := E_AxisResetting.eIdle;
   stActing.Resetting_SC := FALSE;
END_IF
```

L'instance du FB `MC_MoveAbsolute` (par exemple : `mcMoveAbs`) est appelée en dehors de la State Machine afin de ne jamais rester dans un état indéterminé.

Exemple :

```
mcMoveAbs.Execute := (axisResetting = E_AxisResetting.eMotionResetPos);
mcMoveAbs(Position := 100,
          Velocity := 0.1,
          Acceleration := 1,
          Deceleration := 1);
```

Etat réservé

L'état Execute en mode Manuel est réservé pour le mode "jog".
Vous pouvez utiliser les autres états et modes.

Principe PackML "HES-SO Valais-Wallis"

Le PackML développé au sein de la HES-SO Valais-Wallis gère automatiquement les états.
ACT_PackManager et réservé pour la gestion du module.

Vous ne codez que dans les actions des états qui sont nécessaires.

Implémentation des alarmes et des warnings

Vous appelez vos Warnings et Alarmes dans **ACT_WarningAndAlarms**. Voir dans documentation les exemples de code.

A propos du Gripper

Le gripper est programmé pour être pilotable manuellement, sauf dans les conditions suivantes:

```
IF NOT ((PackTag.hevsUI.uiStateExecute AND (PackTag.Status.UnitModeCurrent = E_PackModes.Product
         PackTag.hevsUI.uiStateClearing  OR
         PackTag.hevsUI.uiStateResetting)    THEN
          fbOpenGripper.Execute := stTestFbGripperHmi.openGripper;
          fbCloseGripper.Execute := stTestFbGripperHmi.closeGripper;
END_IF
```

Ce qui signifie que les blocs fonctionnels "FB_OpenGripper" et "FB_CloseGripper" peuvent être utilisés dans tous les autres états.

URS User Request Specification

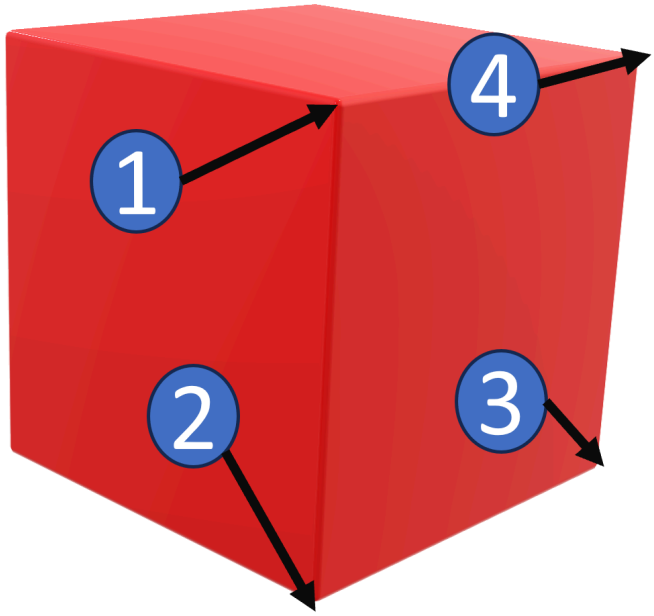
URS ID	Specification
0.	**Starting**
0.1	Dans cet état, les axes X et Z vont se positionner aux positions **X = -100** et **Z = 100**.
0.2	Quand les deux axes sont en position, on passe en Execute.
1.	**Execute**
1.1	Les axes X et Z doivent se déplacer selon le tableau et dessin ci-dessous.
1.2.	On peut modifier la vitesse, l'accélération et le jerk depuis le HMI Node-RED.
1.3.	Le gripper est activé selon le tableau ci-dessous.
1.4.	Le mouvement s'exécute en boucle, 1-2-3-4-1...
2.	**Hold**
2.1	Si on appuie sur le bouton Hold du HMI Node-RED, les axes sont stoppés immédiatement avec le FB_Stop.
2.2	Si on appuie sur le bouton Unhold du HMI Node-RED, le système recommence la séquence Execute.
3.	**Suspend**
3.1.	Après 3 cycles de mouvements, le programme passe en Suspended pendant 3 secondes, puis recommence pour 3 cycles supplémentaire et ainsi de suite.
3.2.	L'action Suspended doit être activée par une **alarme** de niveau Suspend.
4.	**Warnings**
4.1.	En Aborted, on indique qu'il faut un clearing pour démarrer.
4.2.	En Stopped, on indique qu'il faut un reset pour démarrer.
4.3.	En Held, on indique qu'il faut un unhold pour démarrer.
5.	**Alarm Gripper**

URS ID	Specification
5.1	Si on coupe l'air comprimé et que le gripper ne se ferme pas, on génère une alarme de niveau Stoppe avec un message.
5.2	Si on coupe l'air comprimé et que le gripper ne s'ouvre pas, on génère une alarme de niveau Stoppe avec un message.

Details for Square

Id	Move To Position X	M.T.P Z	Action	Delay [ms]	Next Id
1	0	50	eOpen	500	2
2	0	-50	eClose	0	3
3	100	-50	eOpen	0	4
4	100	50	eClose	0	1
1	0	50	eOpen	500	2

- Velocity_m_s := 0.05;
- Acceleration_m_s2 := 1;
- Deceleration_m_s2 := 1;
- Jerk_m_s3 := 10;



2D motion with a square

About Programs

Function blocks for robot are in **HEVS_Robot**.

Manual motions are set in **HEVS_UnitBox** -> **PRG_Process**.

PRG_Student is called in **PRG_Process**.

About SC State Complete

The synthesis of modules for the process/Unit are here in **ACT_Build_Pack_SC** of the program **PRG_Process**.

```
(*
         This section should group all EM and CM State Complete
         This Unit_SC is used by PLC_PACK to manager
         States SC
*)
xProcess_SC := fbModuleAxis_X.SC AND
               fbModuleAxis_Y.SC AND
               fbModuleAxis_Z.SC AND
               PRG_Student.SC;
```

In the task manager

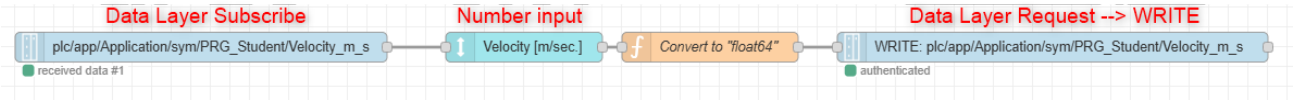
Only one program is in the task manager it calls all other programs of the Unit Box. PRG_UnitBox.

```
(*
        Check and init program
*)
uliLoopUnitBox := uliLoopUnitBox + 1;
IF NOT xInitUnitBox THEN
        xInitUnitBox := TRUE;
END_IF

(*
        Map program
        Specific to this hardware.
        Mainly access to IO via Profinet and S7-1500
*)
PRG_MapBox();

(*
        Device Manager
        Processing of hardware values.
        May include alarms if devices not included in process
        Ideally, Alarms should be only part of EM and CM in PRG_Process
*)
PRG_DeviceManager();

(*
        Tools for processing
        Include
                Pack States and Modes
                Alarms
                Date and Time
*)
PLC_PACK();
PRG_TestAlarm();
PRG_GetTime_CtrlX();

(*
        Process
        Management of Unit, EM and CM if any
*)
PRG_Process();
```

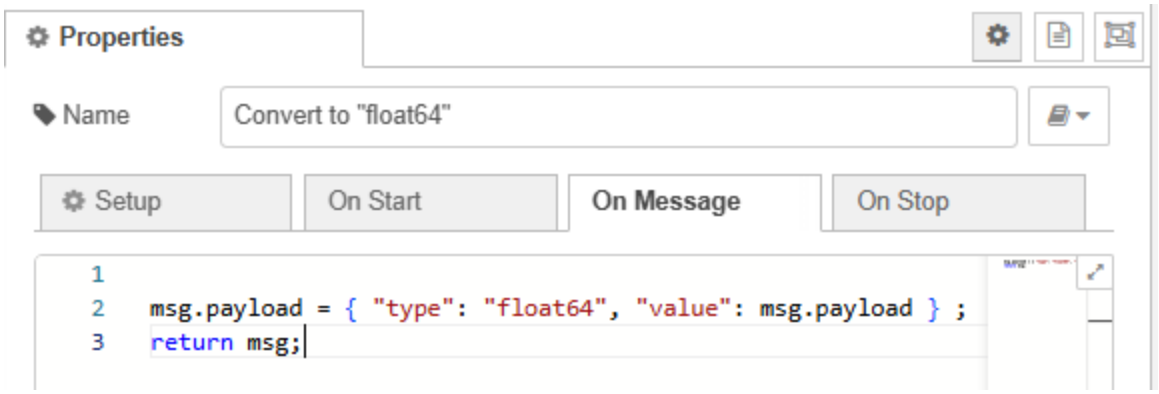
Affichage / Modification des paramètres depuis Node-RED

Exemple pour la vitesse :

Dashboard 2 , number input



Subscribe - Input - Conversion - Write



function : Convert to "float64"